

SỰ TIẾP XÚC CỦA HAI ĐƯỜNG CONG

Bộ mô hình 2D-3D và phối cảnh giả 3D: nhẫn cưới · chén thủy tinh · cổ chai · gioăng kín · turbine · nắp thể thao · tay nắm xuyên · phễu · đèn pha

I. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

📖 Lý thuyết

Hai đường cong được xem là **tiếp xúc** tại $M(x_0; y_0)$ khi:

1. Chúng cùng đi qua M .
2. Chúng có cùng tiếp tuyến tại M .

Với hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = g(x)$, ta thường dùng hai điều kiện: $f(x_0) = g(x_0)$ và $f'(x_0) = g'(x_0)$.

Nếu một trong hai đường là **đường tròn** thì cách làm nhanh, chắc tay là:

1. Chốt điểm ghép N .
2. Tính tiếp tuyến hoặc pháp tuyến của đường còn lại tại N .
3. Dùng tính chất bán kính vuông góc với tiếp tuyến để suy ra tâm.

Khung trình bày sơ phạm

1. **Bước 1:** xác định đúng điểm ghép tròn hoặc điểm tiếp xúc.
2. **Bước 2:** viết điều kiện đồng điểm, rồi viết điều kiện đồng tiếp tuyến.
3. **Bước 3:** sau khi có tham số hình học mới chuyển sang tích phân hoặc diện tích.
4. **Bước 4:** kết luận bằng một đáp án số ngắn để tiện tô phiếu.

Công thức dùng nhiều nhất

Quay quanh Ox : $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$

Quay quanh Oy : $V = \pi \int_c^d [x(y)]^2 dy$

Nếu miền phẳng được kẹp giữa hai đồ thị theo biến x thì: $S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$ với $f(x) \geq g(x)$.

Nhận xét

Các hình trong bộ này được nâng theo hướng **mặt cắt 2D + phối cảnh giả 3D**, để học sinh vừa thấy lát cắt giải tích, vừa hình dung được khối xoay trong không gian.

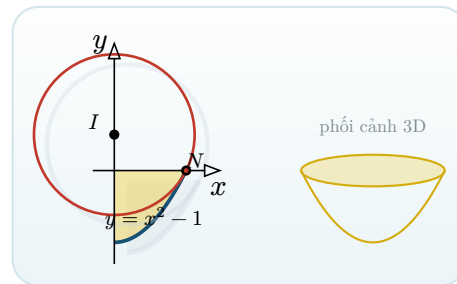
II. CÁC MÔ HÌNH THỰC TẾ

Bài 1. Vòng Nhẫn Cười - Mép Bo Tròn Ghép Với Parabol

Câu 1. Nửa phải của rãnh một chiếc **nhẫn cười** được tạo bởi hai nét ghép trơn:

- Cung parabol $y = x^2 - 1$ từ $V(0; -1)$ đến $N(1; 0)$.
- Một cung tròn ghép trơn với parabol tại N , có tâm nằm trên trục Oy .

Hãy tìm tâm I , bán kính R của cung tròn. Sau đó tính thể tích khối tạo bởi miền giới hạn bởi cung parabol, trục Oy và đường thẳng $y = 0$ khi quay quanh Oy .



Đáp số: **1.57**

Lời giải.

Bước 1. Tìm tâm cung tròn.

Parabol có đạo hàm $y' = 2x$. Tại $N(1; 0)$, hệ số góc tiếp tuyến là 2, nên pháp tuyến có hệ số góc $-\frac{1}{2}$.

Pháp tuyến qua N có phương trình: $y = -\frac{1}{2}(x - 1)$.

Tâm cung tròn nằm trên trục Oy , nên thay $x = 0$ ta được: $I\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Bước 2. Tính bán kính và lập tích phân thể tích.

$$R = IN = \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Với miền quay quanh Oy , ta đổi theo biến y : $y = x^2 - 1 \Rightarrow x^2 = y + 1$, với $-1 \leq y \leq 0$.

$$\text{Do đó: } V = \pi \int_{-1}^0 (y + 1) dy.$$

Bước 3. Tính ra đáp số.

$$V = \pi \left(\frac{y^2}{2} + y \right) \Big|_{-1}^0 = \frac{\pi}{2} \approx 1.57.$$

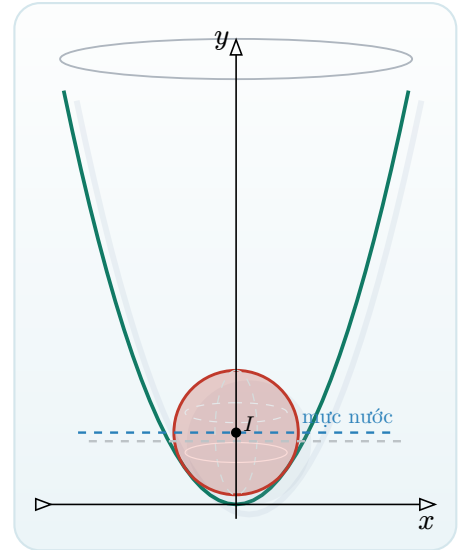
Nhận xét

Đáp số tô phiếu: **1.57**. Bài này phải tách rõ hai việc: ghép trơn để tìm tâm, rồi mới chuyển sang tích phân tròn xoay.

Bài 2. Chén Thủy Tinh - Viên Bi Cầu Tựa Thành Parabol

Câu 2. Mặt trong của một **cái chén thủy tinh** là parabol tròn xoay $y = x^2$ (đơn vị cm). Một viên bi cầu bán kính r được thả vào chén, tâm bi là $I(0; H)$ và bi tiếp xúc với thành chén theo một vòng tròn.

Hãy chứng minh $r^2 = H - \frac{1}{4}$. Sau đó, với $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$ cm, tính thể tích chất lỏng có thể đổ vào chén khi mực nước ngang đúng qua tâm bi.



Đáp số: **0.21**

Lời giải.

Bước 1. Thiết lập điều kiện tiếp xúc.

Gọi $N(x_0; x_0^2)$ là điểm tiếp xúc trên parabol. Vì $y = x^2$ nên $y' = 2x$, do đó pháp tuyến tại N có hệ số góc $-\frac{1}{2x_0}$.

Đường thẳng IN cũng là pháp tuyến, nên: $\frac{H - x_0^2}{0 - x_0} = -\frac{1}{2x_0} \Rightarrow H = x_0^2 + \frac{1}{2}$.

Bước 2. Rút ra hệ thức giữa r và H .

$$r^2 = IN^2 = x_0^2 + (H - x_0^2)^2 = x_0^2 + \frac{1}{4}.$$

Thay $x_0^2 = H - \frac{1}{2}$, ta được: $r^2 = H - \frac{1}{4}$.

Bước 3. Thế số để tính thể tích chất lỏng.

Với $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$ thì $r^2 = \frac{3}{4}$, nên: $H = r^2 + \frac{1}{4} = 1$.

Thể tích phần chén đến cao độ $y = 1$ là: $V_{\text{chén}} = \pi \int_0^1 y \, dy = \frac{\pi}{2}$.

Mực nước đi qua tâm bi nên phần bi chìm đúng là **nửa dưới** của hình cầu: $V_{\text{bi}} = \frac{2\pi r^3}{3} =$

$$\frac{2\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3}{3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{4}.$$

$$\text{Vậy: } V_{\text{lỏng}} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi\sqrt{3}}{4} \approx 0.21.$$

Nhận xét

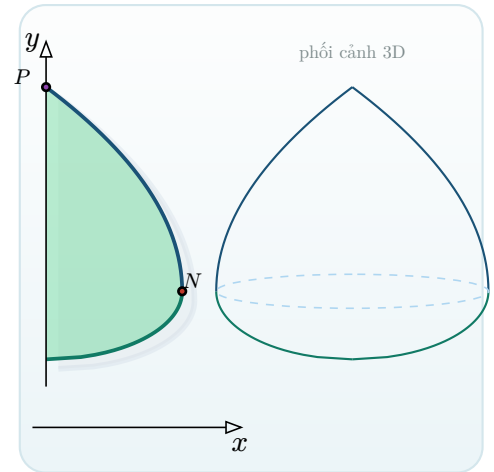
Đáp số tô phiếu: **0.21**. Trọng tâm sự phạm là nhận ra mực nước qua tâm bi thì phần bi chiếm chỗ đúng bằng **nửa khối cầu**.

Bài 3. Cổ Chai Thể Thao - Elip Ghép Tròn Với Parabol

Câu 3. Mặt cắt một **chai thể thao** gồm hai phần ghép tròn khi quay quanh trục Oy :

- Thân dưới là nửa elip $\frac{x^2}{4} + (y - 2)^2 = 1$ với $1 \leq y \leq 2$.
- Cổ chai là parabol $x = a(y - b)^2 + c$, đi qua đỉnh miệng $P(0; 5)$ và ghép tròn với elip tại N có tung độ 2.

Hãy tìm N , xác định a, b, c , rồi tính thể tích khối tròn xoay từ $y = 1$ đến $y = 5$.



Đáp số: 28.5

Lời giải.

Bước 1. Tìm điểm ghép N .

Trên elip ta có: $x = 2\sqrt{1 - (y - 2)^2}$.

Vì $y_N = 2$ nên: $x_N = 2\sqrt{1 - 0} = 2$.

Vậy $N(2; 2)$.

Bước 2. Xác định parabol.

Đặt $x = a(y - b)^2 + c$.

Điều kiện ghép tròn tại N cho ta đạo hàm theo y bằng 0, nên: $2a(2 - b) = 0 \Rightarrow b = 2$.

Thế $N(2; 2)$ vào parabol, được $c = 2$.

Thế điểm $P(0; 5)$, ta có: $0 = a(5 - 2)^2 + 2 \Rightarrow 9a = -2 \Rightarrow a = -\frac{2}{9}$.

Vậy parabol là: $x = -\frac{2}{9}(y - 2)^2 + 2$.

Bước 3. Tính thể tích tròn xoay.

Với phần elip, đặt $u = y - 2$, khi đó $-1 \leq u \leq 0$ và: $x^2 = 4(1 - u^2)$.

Suy ra: $V_{\text{elip}} = \pi \int_{-1}^0 4(1 - u^2) du = \frac{8\pi}{3}$.

Với phần parabol, đặt $t = y - 2$, $0 \leq t \leq 3$: $x = -\frac{2}{9}t^2 + 2$, nên $V_{\text{para}} = \pi \int_0^3 \left(\frac{4t^4}{81} - \frac{8t^2}{9} + 4 \right) dt = 6.4\pi$.

Do đó: $V = \frac{8\pi}{3} + 6.4\pi = \frac{136\pi}{15} \approx 28.5$.

Nhận xét

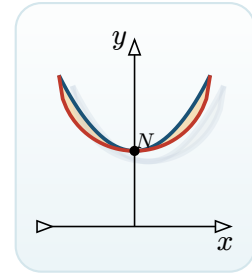
Đáp số tô phiếu: **28.5**. Bài này nên trình bày theo đúng thứ tự: chốt N , tìm parabol, rồi chia thể tích thành hai đoạn tích phân.

Bài 4. Gioăng Silicon - Khe Đệm Giữa Parabol Và Cung Tròn

Câu 4. Mặt cắt một **gioăng silicon chống rò** gồm hai mép cong:

- Mép trên là parabol $y = x^2 + 1$.
- Mép dưới là cung tròn dưới của đường tròn $x^2 + (y - 2)^2 = 1$.

Hai mép chạm nhau tại $N(0; 1)$. Hãy kiểm tra điều đó bằng điều kiện tiếp tuyến, rồi tính diện tích khe đệm giữa hai mép trong đoạn $-1 \leq x \leq 1$.



Đáp số: **0.24**

Lời giải.

Bước 1. Kiểm tra điểm tiếp xúc.

Với parabol, tại $x = 0$ ta có $y = 1$, nên $N(0; 1)$ nằm trên mép trên.

Với đường tròn, thay $x = 0, y = 1$ vào $x^2 + (y - 2)^2 = 1$ cũng đúng. Vậy hai đường cùng đi qua N .

Bước 2. Kiểm tra tiếp tuyến tại N .

Parabol có đạo hàm $y' = 2x$, nên tại $x = 0$ thì $y' = 0$.

Với đường tròn: $2x + 2(y - 2)y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y - 2}$.

Tại $N(0; 1)$, ta cũng được $y' = 0$.

Vậy hai mép **tiếp xúc** tại N .

Bước 3. Tính diện tích khe đệm.

Cung tròn dưới có phương trình: $y = 2 - \sqrt{1 - x^2}$.

Diện tích cần tìm là: $S = \int_{-1}^1 ((x^2 + 1) - (2 - \sqrt{1 - x^2})) dx$.

Rút gọn: $S = \int_{-1}^1 (x^2 - 1 + \sqrt{1 - x^2}) dx = -\frac{4}{3} + \frac{\pi}{2} \approx 0.24$.

Nhận xét

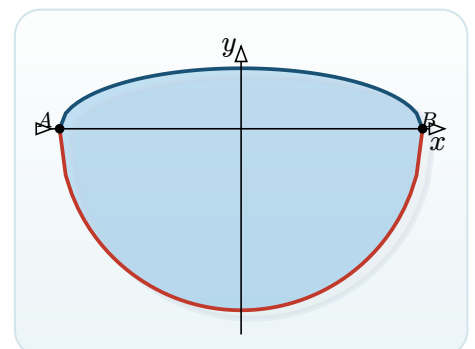
Đáp số tô phiếu: **0.24**. Đây là kiểu bài rất phù hợp để luyện tư duy: chứng minh tiếp xúc trước, rồi mới tính khe hở.

Bài 5. Cánh Turbine Làm Mát - Vỏ Elip Ghép Với Nửa Đường Tròn

Câu 5. Mặt cắt một **cánh turbine mini** được mô hình hóa bởi một đường cong kín gồm:

- Nửa elip trên $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$.
- Nửa đường tròn dưới $x^2 + y^2 = 9$, lấy nhánh $y \leq 0$.

Hai cung ghép tại $A(-3; 0)$ và $B(3; 0)$. Hãy kiểm tra tính ghép trơn tại hai đầu mút, rồi tính diện tích mặt cắt của cánh.



Đáp số: **18.8**

Lời giải.

Bước 1. Kiểm tra hai đầu mút chung.

Trên elip, khi $x = \pm 3$ thì $y = 0$.

Trên đường tròn $x^2 + y^2 = 9$, khi $x = \pm 3$ cũng cho $y = 0$.

Vậy cả hai cung cùng đi qua $A(-3; 0)$ và $B(3; 0)$.

Bước 2. Kiểm tra ghép trơn tại A, B .

Với elip: $\frac{2x}{9} + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{9y}$.

Với đường tròn: $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$.

Tại A và B , ta đều có $y = 0$, nên cả hai tiếp tuyến đều **thẳng đứng**. Do đó hai cung ghép trơn ở hai đầu mút.

Bước 3. Tính diện tích mặt cắt.

Nửa elip trên có diện tích: $S_{\text{elip}} = \frac{\pi ab}{2} = \frac{\pi \cdot 3 \cdot 1}{2} = \frac{3\pi}{2}$.

Nửa đường tròn dưới bán kính 3 có diện tích: $S_{\text{tròn}} = \frac{\pi 3^2}{2} = \frac{9\pi}{2}$.

Vậy tổng diện tích là: $S = \frac{3\pi}{2} + \frac{9\pi}{2} = 6\pi \approx 18.8$.

Nhận xét

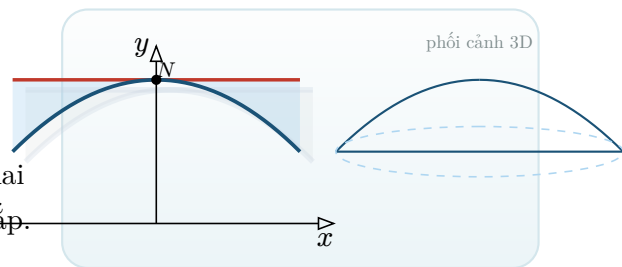
Đáp số tô phiếu: **18.8**. Cách trình bày đẹp nhất ở bài này là tách rõ phần kiểm tra ghép trơn và phần cộng diện tích hai mảnh hình học chuẩn.

Bài 6. Nắp Chai Thể Thao - Đường Thẳng Tiếp Xúc Parabol

Câu 6. Mặt cắt rỗng của **nắp chai thể thao** được tạo bởi:

- Mép trên là đường thẳng $y = 2$.
- Mặt dưới là parabol $y = 2 - \frac{x^2}{4}$ trên đoạn $-2 \leq x \leq 2$.

Hai đường tiếp xúc tại đỉnh $N(0; 2)$. Khi quay miền kẹp giữa hai đường quanh trục Oy , ta được một khoang rỗng bên trong nắp. Hãy tính thể tích khoang rỗng đó.



Đáp số: **6.28**

Lời giải.

Bước 1. Kiểm tra tiếp xúc tại đỉnh.

Parabol có đạo hàm: $y' = -\frac{x}{2}$.

Tại $x = 0$, suy ra $y' = 0$, đúng bằng hệ số góc của đường thẳng $y = 2$.

Vì hai đường cũng cùng đi qua $N(0; 2)$ nên chúng tiếp xúc tại đó.

Bước 2. Đổi theo biến y để tính thể tích.

Từ $y = 2 - \frac{x^2}{4}$ suy ra: $x^2 = 8 - 4y$.

Miền rỗng chạy từ $y = 1$ đến $y = 2$, nên: $V = \pi \int_1^2 (8 - 4y) dy$.

Bước 3. Tính ra kết quả.

$$V = \pi(8y - 2y^2)|_1^2 = 2\pi \approx 6.28.$$

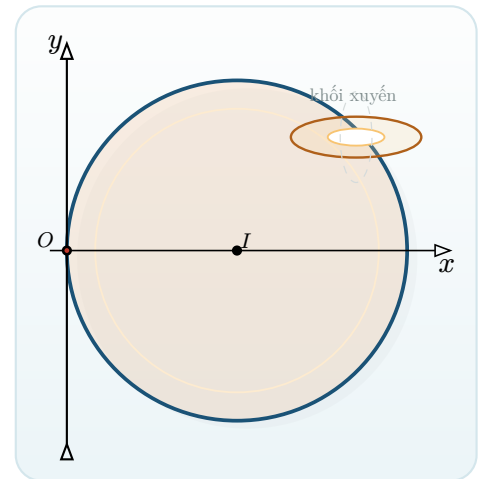
Nhận xét

Đáp số tô phiếu: **6.28**. Điểm đẹp của bài là sau khi kiểm tra tiếp xúc, phần thể tích chỉ còn là một tích phân rất gọn theo biến y .

Bài 7. Tay Nắm Cốc - Vành Xuyên Sinh Ra Từ Một Đĩa Tròn

Câu 7. Mặt cắt của một **tay nắm cốc** là đĩa tròn $(x - 3)^2 + y^2 \leq 9$. Đĩa này vừa chạm trục Oy tại gốc O , rồi được quay quanh trục Oy để tạo thành một vành xuyên.

Hãy chỉ ra vì sao đĩa tròn tiếp xúc với trục Oy , rồi tính thể tích vành xuyên thu được.



Đáp số: **533**

Lời giải.

Bước 1. Giải thích vì sao đĩa tròn chạm trục Oy .

Tâm đĩa tròn là $I(3;0)$ và bán kính bằng 3.

Khoảng cách từ tâm I đến trục Oy đúng bằng 3, tức bằng bán kính. Vì thế đĩa tròn tiếp xúc với trục Oy tại $O(0;0)$.

Bước 2. Áp dụng định lý Pappus.

Diện tích đĩa tròn là: $A = \pi 3^2 = 9\pi$.

Tâm diện tích của đĩa chính là tâm I , nên khi quay quanh Oy , nó đi được quãng đường: $2\pi \cdot 3 = 6\pi$.

Do đó thể tích vành xuyên là: $V = A \cdot 6\pi = 9\pi \cdot 6\pi = 54\pi^2 \approx 533$.

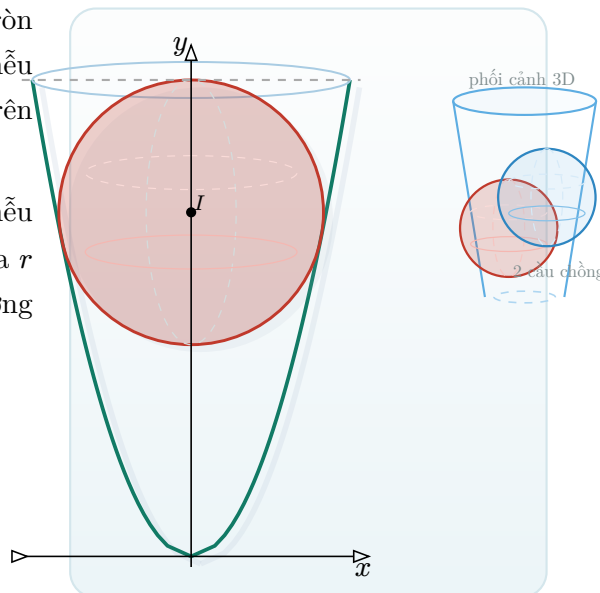
Nhận xét

Đáp số tô phiếu: **533**. Đây là ví dụ 3D rất đẹp cho thấy tiếp xúc giữa một đường tròn và trục quay dẫn thẳng tới định lý Pappus.

Bài 8. Phễu Công Nghiệp - Quả Cầu Lớn Nhất Chạm Thành Parabol

Câu 8. Mặt trong của một **phễu công nghiệp** là parabol tròn xoay $y = x^2$ với $0 \leq y \leq 9$. Một quả cầu bán kính r đặt trong phễu có tâm $I(0; H)$, tiếp xúc với thành phễu và vừa chạm mép trên $y = 9$.

Hãy chứng minh $r^2 = H - \frac{1}{4}$. Tổng quát hơn, nếu mặt trong phễu có dạng $y = ax^2 + c$ với $a > 0$, hãy rút ra công thức liên hệ giữa r và H . Sau đó tính bán kính lớn nhất r của quả cầu trong trường hợp $y = x^2$.



Đáp số: **2.50**

Lời giải.

Bước 1. Lập công thức tổng quát cho $y = ax^2 + c$.

Gọi $N(x_0; ax_0^2 + c)$ là điểm tiếp xúc trên parabol $y = ax^2 + c$. Khi đó: $y' = 2ax$, nên pháp tuyến tại N có hệ số góc $-\frac{1}{2ax_0}$.

Đường thẳng IN cũng là pháp tuyến, do đó: $\frac{H - (ax_0^2 + c)}{0 - x_0} = -\frac{1}{2ax_0} \Rightarrow H = ax_0^2 + c + \frac{1}{2a}$.

Với bài gốc $a = 1, c = 0$, ta thu được: $H = x_0^2 + \frac{1}{2}$.

Bước 2. Suy ra hệ thức giữa r và H .

Tổng quát: $r^2 = IN^2 = x_0^2 + (H - ax_0^2 - c)^2 = x_0^2 + \frac{1}{4a^2}$.

Vì $ax_0^2 = H - c - \frac{1}{2a}$ nên: $r^2 = \frac{H - c}{a} - \frac{1}{4a^2}$.

Viết lại dưới dạng tiện dùng hơn: $H = ar^2 + c + \frac{1}{4a}$.

Khi $a = 1, c = 0$, ta trở về công thức quen thuộc: $r^2 = H - \frac{1}{4}$.

Bước 3. Dùng điều kiện vừa chạm mép trên.

Quả cầu vừa chạm đường thẳng $y = 9$ nên: $H + r = 9$.

Kết hợp với $H = r^2 + \frac{1}{4}$, ta có: $r^2 + r + \frac{1}{4} = 9 \Rightarrow \left(r + \frac{1}{2}\right)^2 = 9$.

Vì $r > 0$ nên: $r = 2.50$.

Nhận xét

Đáp số tô phiếu: **2.50**. Đây là một mô hình 3D gọn, đẹp: bước khó nhất chỉ là viết đúng pháp tuyến tại điểm tiếp xúc.

Bước 4. Mở rộng: nếu có hai quả cầu chồng lên nhau thì sao?

Giả sử hai quả cầu có bán kính r_1, r_2 và tâm $I_1(0; H_1), I_2(0; H_2)$ cùng nằm trên trục đối xứng của phễu.

Khi đó điều kiện vị trí theo phương thẳng đứng là:

1. **Tách rời:** $|H_2 - H_1| > r_1 + r_2$.
2. **Vừa chạm nhau:** $|H_2 - H_1| = r_1 + r_2$.
3. **Chồng lấn:** $|H_2 - H_1| < r_1 + r_2$.

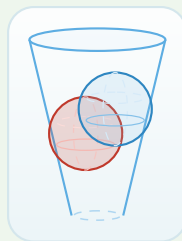
Nếu cả hai cùng tựa vào phễu $y = ax^2 + c$ thì mỗi quả cầu còn phải thỏa: $H_i = ar_i^2 + c + \frac{1}{4a}$.

Nhờ vậy, ta chuyển một bài hình không gian khá trực quan về hai điều kiện đại số rất gọn: một điều kiện **tỳ vào phễu**, một điều kiện **giao nhau giữa hai quả cầu**.

Mở rộng 3D cho bài phễu tổng quát

Với phễu $y = ax^2 + c$ ($a > 0$) và một quả cầu tâm $I(0; H)$:

1. Quan hệ tổng quát là $H = ar^2 + c + \frac{1}{4a}$.
2. Nếu có hai quả cầu cùng bán kính r trên cùng trục đối xứng thì chúng bắt đầu **chồng lên nhau** khi khoảng cách giữa hai tâm nhỏ hơn $2r$.
3. Trong hình giả 3D, quả cầu phía trước nên tô đậm hơn, quả cầu phía sau dùng màu nhạt hơn và để vài nét kinh tuyến/vĩ tuyến nhằm tạo chiều sâu.

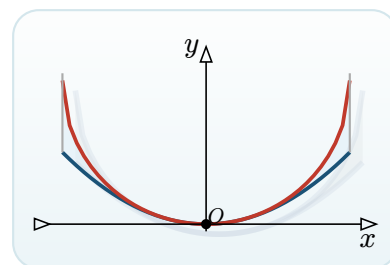


Bài 9. Đèn Pha Ô Tô - Khoảng Không Khí Giữa Parabol Và Cung Tròn

Câu 9. Mặt cắt một đèn pha ô tô có khoảng không khí được giới hạn bởi:

- Kính bảo vệ dạng parabol $y = \frac{x^2}{4}$.
- Chóa phản xạ là cung dưới của đường tròn $x^2 + (y - 2)^2 = 4$.
- Hai mép dựng tại $x = -2$ và $x = 2$.

Hai mặt cong chạm nhau tại gốc O . Hãy kiểm tra điều đó, rồi tính diện tích khoảng không khí.



Đáp số: **0.38**

Lời giải.

Bước 1. Kiểm tra hai mặt cong chạm nhau tại O .

Với parabol, tại $x = 0$ ta được $y = 0$.

Với đường tròn, thay $x = 0, y = 0$ vào $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ cũng đúng. Vậy hai đường cùng đi qua O .

Bước 2. Kiểm tra tiếp tuyến tại O .

Parabol có đạo hàm: $y' = \frac{x}{2}$, nên tại $x = 0$ thì $y' = 0$.

Với đường tròn: $2x + 2(y - 2)y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y - 2}$.

Tại $O(0; 0)$, ta cũng có $y' = 0$. Vì thế hai mặt cong tiếp xúc tại O .

Bước 3. Tính diện tích khoang không khí.

Cung tròn dưới có phương trình: $y = 2 - \sqrt{4 - x^2}$.

Diện tích cần tìm là: $S = \int_{-2}^2 \left(2 - \sqrt{4 - x^2} - \frac{x^2}{4} \right) dx$.

Dùng tính đối xứng: $S = 2 \int_0^2 \left(2 - \sqrt{4 - x^2} - \frac{x^2}{4} \right) dx$.

Từ đó: $S = 2 \left(4 - \pi - \frac{2}{3} \right) = \frac{20}{3} - 2\pi \approx 0.38$.

Nhận xét

Đáp số tô phiếu: **0.38**. Khi trình bày, nên nói rõ miền còn được khép bởi hai mép dựng $x = \pm 2$, như vậy hình giới hạn mới kín.

III. TỔNG KẾT NHANH

Quy trình chuẩn cho bài ghép trơn

1. Xác định điểm chạm hoặc đầu mút ghép.
2. Kiểm tra đồng điểm trước, đồng tiếp tuyến sau.
3. Nếu có đường tròn thì ưu tiên viết pháp tuyến đi qua tâm.
4. Khi tính diện tích hay thể tích, đổi biến theo đường nào cho biểu thức bán kính đơn giản hơn.

Bảng đáp số ngắn để tô phiếu

Bài	Mô hình	Đại lượng	Đáp số
1	Nhẫn cưới - parabol + cung tròn	V	1.57
2	Chén thủy tinh - parabol + bi cầu	$V_{\text{lồng}}$	0.21
3	Cổ chai thể thao - elip + parabol	V	28.5
4	Gioăng silicon - parabol + cung tròn	S	0.24

Bài	Mô hình	Đại lượng	Đáp số
5	Cánh turbine - elip + nửa đường tròn	S	18.8
6	Nắp chai thể thao - đường thẳng + parabol	V	6.28
7	Tay nắm cốc - đĩa tròn tiếp xúc trục	V	533
8	Phễu công nghiệp - parabol + quả cầu	r	2.50
9	Đèn pha ô tô - parabol + cung tròn	S	0.38